

Ejercicio N°35: El joven David, quien mató a Goliat, experimentó con hondas antes de derribar al gigante. Encontró que podía hacer girar una honda de 0.600 m de longitud con una relación de 8.00 rev/s. Si aumentaba la longitud a 0.900 m, podía girar la honda sólo 6.00 veces por segundo. a) ¿Qué relación de rotación da la mayor velocidad a la piedra en el extremo de la honda? b) ¿Cuál es la aceleración centrípeta de la piedra a 8.00 rev/s? c) ¿Cuál es la aceleración centrípeta a 6.00 rev/s.

Resolución:

Datos:

$r_1 = 0,600m$, radio 1

$n_1 = 8,00 \text{ rev/s}$, números de giros por segundo 1

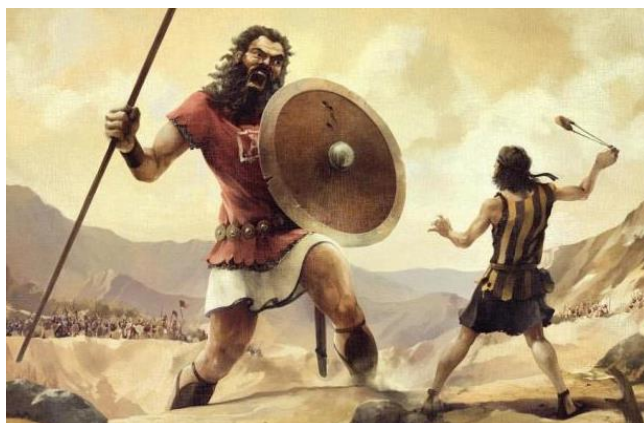
$r_2 = 0,900m$, radio 2

$n_2 = 6,00 \text{ rev/s}$, números de giros por Segundo 2

$n_{vtmax} = ?$

$a_{c(n1)} = ?$

$a_{c(n2)} = ?$



Resolución:

a) Sé que la velocidad tangencial para un MCU es:

$$v_t = \frac{2 \cdot \pi \cdot r}{T}$$

Siendo T el período de rotación, a su vez iguala: $T = \frac{1}{n}$, remplazando:

$$v_t = 2 \cdot \pi \cdot r \cdot n$$

Reemplazando para cada caso tendremos:

$$v_{t1} = 2 \cdot \pi \cdot r_1 \cdot n_1 = 2 \cdot \pi \cdot 0,600m \cdot 8,00r/s =$$

$$v_{t1} = 30,16m/s$$

$$v_{t2} = 2 \cdot \pi \cdot r_2 \cdot n_2 = 2 \cdot \pi \cdot 0,900m \cdot 6,00r/s =$$

$$v_{t2} = 33,92m/s$$

Siendo esta última la mayor velocidad en el extremo de la piedra, por lo tanto la relación que me da la mayor velocidad es n_2 .

Sé que la expresión de la aceleración centrípeta es:

$$a_c = \frac{v_t^2}{r}$$

b) Para $n_1 = 8,00 \text{ rev/s}$, tenemos:

$$a_{c1} = \frac{v_{t1}^2}{r_1} = \frac{(30,16m/s)^2}{0,600m} =$$

$$a_{c1} = 1516m/s^2$$

c) Para $n_2 = 6,00 \text{ rev/s}$, tenemos:

$$a_{c2} = \frac{v_{t2}^2}{r_2} = \frac{(33,92m/s)^2}{0,900m} =$$

$$a_{c1} = 1278,41m/s^2$$

¿Qué pasaría se corta la cuerda?

Al cortarse la cuerda, ya no actuaría ninguna fuerza en el plano de rotación, con lo que la piedra saldría inicialmente con velocidad constante tangente al círculo que describía en el instante que se separó.